QUILLAUD Raphaël - E1 - Groupe 9
Projet ZUUL

Projet Zuul : “Henriette’s Feast”

Le festin d'Henriette

Repository GitHub : https://github.com/raphouqld/zuul-good
(Voir commits, ~1 commit par exo)

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

A. Auteur

QUILLAUD Raphaël

B. Thème

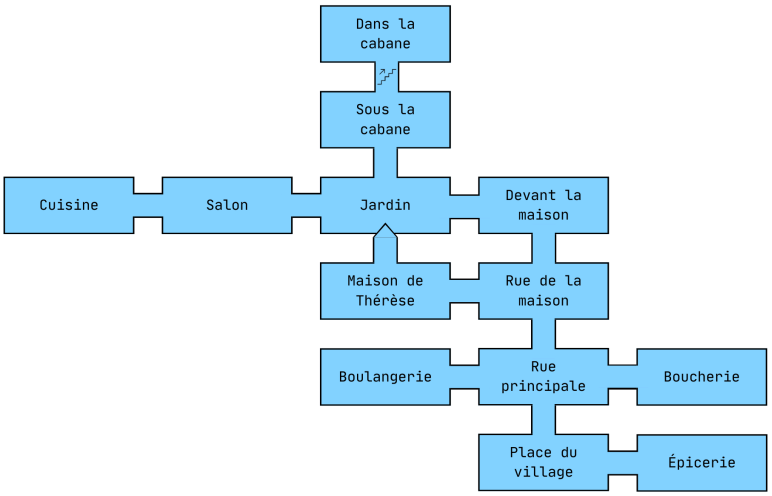
Dans un petit village enneigé, Henriette doit préparer le grand repas de Noël pour la famille, en retrouvant les ingrédients dispersés dans le village.

C. Résumé du scénario

C'est le soir de Noël, dans un petit village. La grand-mère Henriette se rend compte qu'elle a oublié de faire les courses pour le repas de Noël.
Le joueur incarne Henriette et doit parcourir les rues du village, aller chez les voisins et dans les commerces pour récupérer tout ce dont elle a besoin : dinde, bûche, légumes, grand plat, etc.
Le jeu est un jeu d'exploration sans contrainte de temps : le joueur se déplace de pièce en pièce et ramène progressivement les objets dans la cuisine. La partie est gagnée lorsque tous les éléments nécessaires au repas ont été réunis et que Henriette se trouve dans sa cuisine avec ces objets.

D. Plan

Lieux actuellement prévus et déjà codés :



E. Scénario détaillé

Le joueur commence dans la cuisine d'Henriette. Il peut ensuite :
- Passer par le salon et le jardin pour sortir de la maison.
- Aller devant la maison, puis vers la rue de la maison et la rue principale pour rejoindre le reste du village.
- Visiter la boulangerie pour récupérer la bûche de Noël.
- Aller à la boucherie pour récupérer la dinde.
- Passer par l'épicerie pour les légumes.
- Rendre visite à Thérèse pour récupérer le grand plat.
- Explorer la cabane des petits-enfants où se trouve un ingrédient.
- Revenir régulièrement à la cuisine pour poser les ingrédients trouvés.

F. Détail des lieux, items, personnages

Lieux :
- Cuisine : point de départ et de fin, lieu où le repas est préparé.
- Salon : pièce de vie avec le sapin de Noël.
- Jardin : zone enneigée devant la maison, carrefour vers la cabane, Thérèse et la rue.
- Cabane des petits-enfants : cachette d'un objet.
- Devant la maison : portion de rue juste devant la maison d'Henriette.
- Maison de Thérèse : voisine d'Henriette, garde un plat ou un ingrédient important.
- Rue de la maison : relie les maisons à la rue principale.
- Boulangerie : fournit la bûche de Noël.
- Rue principale : grande rue décorée, relie boulangerie, boucherie, place du village.
- Boucherie : fournit le plat principal (dinde).
- Place du village : grande place avec un sapin géant, lieu central du village.
- Epicerie : fournit les légumes

Objets importants (prévision) :
- Dinde - boucherie.
- Bûche - boulangerie.
- Légumes - épicerie.
- Grand plat - maison de Thérèse.
- A voir : panier pour porter plus d'objets, cadeaux ?

Personnages :
- Henriette (joueur).
- Petits-enfants (cabane).
- Thérèse (voisine).
- Commerçants : boulanger, boucher, épicier.

G. Situations gagnantes et perdantes

Victoire : le joueur se trouve dans la cuisine et possède tous les objets indispensables pour le repas de Noël (liste à définir).

Défaite : pour l'instant, la seule défaite est de choisir la commande quit sans avoir réussi le repas. Aucune limite de temps ou de tours n'est prévue à ce stade.

H. Énigmes, mini-jeux, combats

Idées d'énigmes simples pour plus tard :

- Les petits-enfants ne donnent un ingrédient qu'après avoir résolu une énigme.
- Thérèse n'accepte de rendre le grand plat qu'après lui avoir rapporté un ingrédient dont elle a besoin.
- Mini-jeux à chaque magasin ?

I. Commentaires

Version actuelle :
- Carte du village créée et fonctionnelle (12 rooms avec connexions).
- Textes d'accueil et d'aide adaptés au jeu.
- Jeu encore minimal : pas d'objets codés, pas d'inventaire, pas d'énigmes programmées.

Partie restante :
- Implémenter les items, l'inventaire, les commandes supplémentaires.

II. RÉPONSES AUX EXERCICES

Ex. 7.5 :

- Création d'une méthode ***printLocationInfo()*** dans Game qui affiche la description de la salle courante (***aCurrentRoom.getDescription()***) et la liste des sorties possibles :

```
private void printLocationInfo() {
   System.out.println("\n" + this.aCurrentRoom.getDescription());
   System.out.print("Exits :");
   if (this.aCurrentRoom.aNorthExit != null) {
       System.out.print(" north");
   }
   if (this.aCurrentRoom.aEastExit != null) {
       System.out.print(" east");
   }
   if (this.aCurrentRoom.aSouthExit != null) {
       System.out.print(" south");
   }
   if (this.aCurrentRoom.aWestExit != null) {
       System.out.print(" west");
   }
   System.out.println();
}
```

- Modification de ***goRoom()*** et ***printWelcome()*** pour qu'elles appellent ***printLocationInfo()***.

- Avant, la situation était inacceptable car il y avait de la duplication de code. En centralisant cet affichage dans ***printLocationInfo()***, toute future modification de la manière de présenter la position du joueur se fera en un seul endroit.

Ex. 7.6 :

- Dans notre projet, passer ***null*** à ***setExits*** signifie volontairement « pas de sortie dans cette direction », donc l'affectation directe (***this.aNorthExit = pNorth;***) suffit, pas besoin de vérifier.
- Ajout dans Room une méthode ***getExit(String direction)*** qui renvoie la salle voisine dans cette direction ou ***null*** si elle n'existe pas.

```
public Room getExit(String pdirection) {
    return switch (pdirection) {
        case "north" -> this.aNorthExit;
        case "east" -> this.aEastExit;
        case "south" -> this.aSouthExit;
        case "west" -> this.aWestExit;
        default -> null;
    };
}
```

- Modification de ***goRoom*** dans Game pour appeler ***aCurrentRoom.getExit(vDirection)*** au lieu de tester chaque attribut :

```
Room vNextRoom = this.aCurrentRoom.getExit(vDirection);
```

- Cela permet de centraliser la gestion des sorties dans Room et facilitera les futures modifications sans changer la logique de Game.

Ex. 7.7 :

- Ajout d'une méthode ***getExitString()*** dans Room qui construit une chaîne décrivant les sorties de la pièce :

```
public String getExitString() {
    String vExitString = "Exits :";
    if (this.aNorthExit != null) {
        vExitString += " north";
    }
    if (this.aEastExit != null) {
        vExitString += " east";
    }
    if (this.aSouthExit != null) {
        vExitString += " south";
    }
    if (this.aWestExit != null) {
        vExitString += " west";
    }
    return vExitString;
}
```

- Modification de ***printLocationInfo()*** dans Game pour utiliser cette méthode :

```
System.out.print(this.aCurrentRoom.getExitString());
```

- Ainsi, c'est ***Room*** qui produit les informations sur ses sorties (elle connaît ses propres exits), et ***Game*** se contente de les afficher au joueur, ce qui sépare la logique de structure des pièces de l'affichage.

Ex. 7.8 :

- Remplacement dans ***Room*** des quatre attributs (***aNorthExit***, ***aEastExit***, ***aSouthExit***, ***aWestExit***) par un attribut ***HashMap<String, Room> aExits*** qui associe chaque direction (clé) à une pièce voisine (valeur).

```
private final HashMap<String, Room> aExits;
```

- Suppression de l'ancienne méthode ***setExits(...)***, devenue inutile, et remplacement par ***setExit(String pDirection, Room pNeighbor)*** qui ajoute une sortie dans la HashMap.

```
public void setExit(final String pDirection, final Room pNeighbor) {
   this.aExits.put(pDirection, pNeighbor);
}
```

- La méthode ***getExit(String direction)*** renvoie maintenant directement ***aExits.get(direction)*** :

```
public Room getExit(final String pDirection) {
   return this.aExits.get(pDirection);
}
```

- Réécriture de ***getExitString()*** en utilisant ***aExits.keySet()*** et une boucle for-each pour construire la String des sorties à partir des clés de la HashMap :

```
public String getExitString() {
   String vExitString = "Exits :";
   Set<String> vKeys = this.aExits.keySet();

   for (String vDirection : vKeys) {
       vExitString += " " + vDirection;
   }
   return vExitString;
}
```

- Dans ***Game.createRooms()***, adaptation de la création du plan du village pour utiliser ***setExit("direction", room)*** au lieu de ***setExits(north, east, south, west)***.

Ex. 7.8.1 :

- Ajout d'un lieu en hauteur dans le plan : la cabane des petits-enfants (Tree House) ainsi que le lieu situé juste en dessous (Under Tree House).

- Dans ***Game.createRooms()***, modification du jardin pour qu'il mène maintenant vers Under Tree House.
- Ajout des déplacements verticaux :

```
// Under Treehouse
vUnderTreeHouse.setExit("south", vGarden);
vUnderTreeHouse.setExit("up", vTreeHouse);

// Treehouse
vTreeHouse.setExit("down", vUnderTreeHouse);
```

Ex. 7.9 :

- ***keySet()*** retourne un objet de type ***Set<K>*** qui est l'ensemble des clés contenues dans la ***HashMap***, ce qui permet de parcourir facilement toutes les clés avec une boucle ***for-each***.

Ex. 7.10.2 :

- Génération de la Javadoc du projet avec BlueJ et vérification de son contenu dans un navigateur
- La page de la classe ***Game*** ne montre qu'un seul élément dans le résumé (le constructeur ***Game()***), alors que la classe ***Room*** affiche plusieurs méthodes (***getDescription***, ***setExit***, ***getExit***, ***getExitString***, etc.). Cela s'explique par le fait que la Javadoc n'inclus que l'interface publique des classes : dans ***Game***, presque toutes les méthodes sont ***private*** et ne sont donc pas visibles dans la documentation, tandis que Room a plusieurs méthodes ***public***.

Ex 7.11 :

- Modification de la classe Game pour que le constructeur initialise seulement les salles et le parser, et la méthode ***play()*** est maintenant ***public***.
- Ajout dans Room de la méthode ***getLongDescription()*** qui renvoie une description détaillée de la pièce incluant la liste des sorties :

```
public String getLongDescription() {
   return "You are " + this.aDescription + ".\n" + this.getExitString();
}
```

Ex. 7.14 :

- Ajout de la commande ***look()***, qui affiche la description détaillée de la pièce courante via ***Room.getLongDescription()*** :

```
private void look() {
   System.out.println(this.aCurrentRoom.getLongDescription());
}
```

- Si le joueur saisit un second mot, le jeu répond qu'il ne sait pas regarder quelque chose en particulier (**OPTIONNEL**).

Ex. 7.15 :

- Ajout de la commande ***eat*** dans la classe ***Game***, qui affiche un message indiquant que le personnage a mangé et n'a plus faim, sans autre effet pour l'instant :

```
        private void eat() {
            System.out.println("You have eaten now and you are not hungry any
more.");
        }
```

- Ajout de ***eat*** à la liste des commandes valides dans ***CommandWords*** et adapté ***processCommand*** pour qu'elle reconnaisse et exécute cette nouvelle commande.

Ex. 7.16 :

- Amélioration de l'affichage de la liste des commandes dans l'aide. Ajout d'une méthode ***showAll()*** dans ***CommandWords***, qui parcourt les commandes valides et les affiche :

```
        public void showAll() {
            for (String vCommand : this.aValidCommands) {
                System.out.println(vCommand + " ");
            }
            System.out.println();
        }
```

- Ajout d'un accesseur ***getCommandWords()*** dans ***Parser***, permettant à ***Game*** d'appeler ***aParser.getCommandWords().showAll()*** dans ***printHelp*** :

```
        private void printHelp() {
            System.out.println("""
                    You are Grandma Henriette in a small snowy village.
                    You must find everything you need for the Christmas dinner.

                    Your command words are:""");
            this.aParser.getCommandWords().showAll();
        }
```

Ex. 7.17 :

- L'ajout d'une nouvelle commande dans ***CommandWords*** ne nécessite plus de modification de ***Game*** pour l'affichage de l'aide, car ***printHelp*** utilise maintenant ***aParser.getCommandWords().showAll()***.
- En revanche, une modification de ***Game*** reste nécessaire pour définir cette nouvelle commande dans ***processCommand***.

Ex 7.18 :

- Amélioration de l'affichage de l'aide : ajout d'une méthode ***getCommandList()*** dans ***CommandWords*** qui construit une ***String*** contenant les commandes valides :

```
        public String getCommandList() {
            String vCommands = "";
            for (int vI = 0; vI < this.aValidCommands.length; vI++) {
                vCommands = vCommands + this.aValidCommands[vI] + " ";
            }
            return vCommands.trim();
        }
```

- Puis d'une méthode ***getCommandList()*** dans Parser qui se contente de relayer cette chaîne. La méthode ***printHelp()*** de ***Game*** affiche maintenant le résultat de ***aParser.getCommandList()*** :

```
public String getCommandList() {
   return this.aValidCW.getCommandList();
}
```

Ex. 7.18.1 :

- Comparaison du projet avec l'exemple **zuul-better** : Suppression de la méthode inutile **showAll()** dans **CommandWords** afin de se conformer à la structure de zuul-better.

Ex. 7.18.2 :

- Intégration de **StringBuilder** dans la méthode **Room.getExitString()** afin d'optimiser la construction de la chaîne des sorties dans une boucle.

Ex. 7.18.3 :

- Génération par Intelligence Artificielle des images correspondant à chaque pièce du jeu : voir le dossier "img" du projet sur GitHub : https://github.com/raphouqld/zuul-good/tree/main/img

Ex. 7.18.4 :

- Choix du titre définitif du jeu : ***Henriette's Feast***. Intégration de ce titre dans le message de bienvenue affiché au lancement du jeu, dans le rapport et sur la page web de présentation du projet.

Ex 7.18.5 :

- Ajout d'un attribut **HashMap<String, Room>** dans la classe **Game** pour référencer toutes les pièces du village par un identifiant texte. La map est initialisée dans le constructeur et remplie dans **createRooms** :
  - Attribut :

```
private HashMap<String, Room> aRooms;
```

  - Constructeur :

```
this.createRooms();
```

  - createRooms() :

```
this.aRooms.put("kitchen", vKitchen);
this.aRooms.put("livingRoom", vLivingRoom);
this.aRooms.put("garden", vGarden);
this.aRooms.put("underTreeHouse", vUnderTreeHouse);
this.aRooms.put(...);
```

Ex. 7.18.6 :

- Passage à une architecture graphique, inspirée du projet **zuul-with-images**. Étude de la javadoc des classes **Game**, **GameEngine**, **UserInterface** et **Parser**, puis du **.jar** fourni, afin de comprendre le fonctionnement de l'interface graphique.

- Adaptation de **Room** pour gérer une image associée à chaque lieu (attribut **aImageName**, constructeur **Room(String, String)** et méthode **getImageName()**), avec mise à jour de **createRooms** pour fournir le chemin d'image correspondant à chaque pièce du village enneigé.
- Remplacement de **Parser** par une version prenant une **String** en paramètre et utilisant **StringTokenizer** au lieu de **Scanner**, car la saisie n'est plus lue dans le terminal mais transmise par l'interface graphique (**UserInterface**).
- Refactorisation de **Game** en simple classe de lancement qui instancie **GameEngine** et **UserInterface**, puis les relie via **setGUI**. La logique de jeu (création des salles, commandes **go**, **help**, **look**, **eat**, …) est désormais centralisée dans **GameEngine**, où **processCommand** a été remplacée par **interpretCommand(String)** :

```
public class Game {
   private UserInterface aGui;
   private GameEngine aEngine;

   /**
    * Creates the game, initializes the rooms and the parser,
    * then starts the game loop.
    */
   public Game() {
       this.aEngine = new GameEngine();
       this.aGui = new UserInterface(this.aEngine);
       this.aEngine.setGUI(this.aGui);
   }

   public static void main(String[] args) {
       new Game();
   }
} // Game
```

- Intégration de la nouvelle classe **UserInterface** (fenêtre Swing avec zone de texte, champ de saisie et zone d'image) et remplacement de tous les affichages destinés au joueur (**System.out**) par des appels à **aGui.print()**, **aGui.println()** et **aGui.showImage()**. La méthode **printLocationInfo** a été conservée et complétée pour afficher à la fois la description, les sorties de la salle et l'image correspondante. Les imports génériques * ont été remplacés par des imports explicites pour les classes Swing et AWT utilisées :

```
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Dimension;

import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.WindowAdapter;
import java.awt.event.WindowEvent;
import java.net.URL;

import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;
```

Ex. 7.18.8 :

- Ajout d'un bouton help dans l'interface graphique **UserInterface**, créé avec **JButton("help")**. Cette modification permet de déclencher une commande du jeu directement depuis l'interface graphique :

```
        this.aHelpButton = new JButton("help");
        vCenterPanel.add(this.aHelpButton, BorderLayout.EAST);
```

- Ajout d'un écouteur d'action sur le bouton avec **addActionListener(this)**, en complément de celui déjà présent sur **aEntryField**. La méthode **actionPerformed(ActionEvent)** a alors été adaptée pour distinguer l'origine de l'événement grâce à **getSource()** :

```
        @Override
        public void actionPerformed(final ActionEvent pE) {
           if (pE.getSource() == this.aHelpButton) {
               this.aEngine.interpretCommand("help");
           }
           else if (pE.getSource() == this.aEntryField) {
               this.processCommand();
           }
        }
```

Ex. 7.19.2 :

- Toutes les images ont été déplacées du dossier img au dossier Images, et le chemin d'accès dans **createRooms()** a été mis à jour :

```
        Room vKitchen       = new Room("in Henriette's warm, cosy
kitchen","Images/kitchen.jpg");
        Room vLivingRoom    = new Room("in the living room, next to the Christmas
tree","Images/livingRoom.jpg");
        Room vGarden        = new Room("in the snowy front garden of the
house","Images/garden.jpg");
        Room vUnderTreeHouse = new Room("under the tree house, in the
snow","Images/underTreeHouse.jpg");
        Room vTreeHouse     = new Room("in the children's tree
house","Images/treeHouse.jpg");
        Room ...
```

Ex. 7.20 - 7.21 :

- Ajout d'une classe **Item** représentant un objet du jeu, défini par une description et un poids. La classe **Room** a été étendue pour contenir au plus un item (attribut **aItem**, méthodes **setItem**, **getItem** et **getItemString**), et sa description longue affiche désormais, en plus des sorties, soit l'objet présent soit le message *No item here*. Dans **GameEngine**, plusieurs items liés au repas de Noël (farine, beurre, dinde, épices, bûche de bois) sont créés dans **createRooms()** et placés dans les pièces du village, que le joueur découvre en entrant dans ces salles.

Ex 7.22 :

- Extension de la classe **Room** pour qu'une pièce puisse désormais contenir plusieurs objets au lieu d'un seul. L'attribut unique **aItem** a été remplacé par une collection **HashMap<String, Item> aItems**, permettant de stocker plusieurs items identifiés par leur nom :

```
public class Room {
   private final String aDescription;
   private final HashMap<String, Room> aExits;
   private final String aImageName;
   private HashMap<String, Item> aItems;
...
}
```

- La méthode **setItem(...)** a été remplacée par **addItem(Item)**, et une méthode **getItem(String)** permet de retrouver un objet à partir de son nom, tandis que **getItemString()** parcourt l'ensemble de la collection pour afficher la liste complète des items présents :

```
public void addItem(final Item pItem) {
   this.aItems.put(pItem.getName(), pItem);
}

public Item getItem(final String pItemName) {
   return this.aItems.get(pItemName);
}

public String getItemString() {
   if (this.aItems.isEmpty()) {
       return "No item here.";
   }
   StringBuilder vItems = new StringBuilder("Items : ");
   for (Item vItem : this.aItems.values()) {
       vItems.append("\n- ").append(vItem.getLongDescription());
   }
   return vItems.toString();
}
```

- La classe **Item** a été enrichie d'un attribut **aName** en plus de la description et du poids.
- Enfin, **createRooms()** dans **GameEngine** a été modifiée pour créer plusieurs objets nécessaires au repas de Noël (farine, beurre, sucre, chocolat, dinde, épices, bûche de bois) et en déposer plusieurs dans certaines pièces :

```
// Items
Item vFlour = new Item("flour","a bag of flour", 1);
Item vButter = new Item("butter","a block of butter", 1);
Item vSugar = new Item("sugar", "a packet of sugar", 1);
Item vChocolate = new Item("chocolate", "a bar of dark chocolate", 1);
Item vTurkey = new Item("turkey","a beautiful Christmas turkey", 5);
Item vSpices = new Item("spices","a small box of Christmas spices", 1);
Item vWoodLog = new Item("log","a dry log for the fireplace", 2);

// Place items in rooms
vBakery.addItem(vFlour);
vGrocery.addItem(vButter);
vButcherShop.addItem(vTurkey);
vThereseHouse.addItem(vSpices);
vUnderTreeHouse.addItem(vWoodLog);
vBakery.addItem(vSugar);
vBakery.addItem(vChocolate);
```

Ex.7.22.2 :

- Intégration des objets du scénario dans les différentes pièces du jeu. Un **item** a été ajouté dans la pièce initiale du jeu, la cuisine d'Henriette **vKitchen**, conformément à l'énoncé. Par ailleurs, certaines salles contiennent désormais plusieurs objets, notamment le magasin.

Ex. 7.23 :

- Ajout de la commande ***back***, qui permet au joueur de revenir dans la salle où il se trouvait juste avant. Pour cela, **GameEngine** mémorise la salle précédente dans un nouvel attribut **aPreviousRoom**, mis à jour à chaque déplacement, et une méthode **back()** échange la salle courante avec cette salle précédente avant d'afficher à nouveau les informations de lieu. La commande ***back*** a été ajoutée à la liste des mots reconnus par le parseur et traitée dans **interpretCommand(...)**.

Ex. 7.26 :

- Modification de la commande ***back*** afin qu'elle puisse être utilisée plusieurs fois de suite, jusqu'au début du jeu. L'attribut **aPreviousRoom** a été remplacé par une pile **aPreviousRooms** de type **Stack<Room>**, qui mémorise tout l'historique des salles traversées. À chaque déplacement dans **goRoom(...)**, la salle courante est ajoutée à la pile avec **push**, puis la commande ***back*** récupère la dernière salle enregistrée avec **pop** pour y ramener le joueur. Un test sur **empty()** a également été ajouté afin de gérer correctement le cas où l'on est revenu au point de départ du jeu et qu'aucun retour supplémentaire n'est possible.

III. MODE D'EMPLOI

Pour l'instant :
- Lancer la classe Game.
- Utiliser les commandes go, help, quit.

IV. DÉCLARATION ANTI-PLAGIAT

Je soussigné, Raphaël Quillaud, certifie que ce rapport et le code associés sont le fruit de mon travail personnel et ne comportent aucun plagiat ni copie non autorisée.
Les éventuelles sources d'inspiration ou d'aide (documentation officielle, cours, supports pédagogiques) ont été utilisées uniquement pour comprendre les concepts et non pour reproduire du code ou du texte à l'identique.